Dokumentace k projektu: Hudební informační systém

Jakub Vjačka a Lukáš Vlasák

3. května 2026

Obsah

1 Popis aplikační domény **2**

2 Použité technologie **2**

3 Architektura a návrh systému **3**

3.1 Use Case diagram 3

3.2 EPC diagramy 4

3.3 Analytický diagram sekvencí 5

3.4 Návrhový diagram sekvencí 6

3.5 Diagram tříd 7

3.6 Deployment diagram 8

1 Popis aplikační domény

Aplikace slouží jako komplexní informační systém pro evidenci hudebníků, správu jejich hudebního vybavení a organizaci jejich působení v různých hudebních uskupeních.

Cílem je poskytnout centralizované místo, kde lze snadno zjistit, jakými nástroji jednotliví členové disponují a v jakých formacích aktuálně hrají.

2 Použité technologie

Backend (Serverová část)

- Java
- Spring Boot
- Spring Security
- Spring Data JPA / Hibernate
- JWT (JSON Web Tokens)
- MariaDB

Frontend (Klientská část)

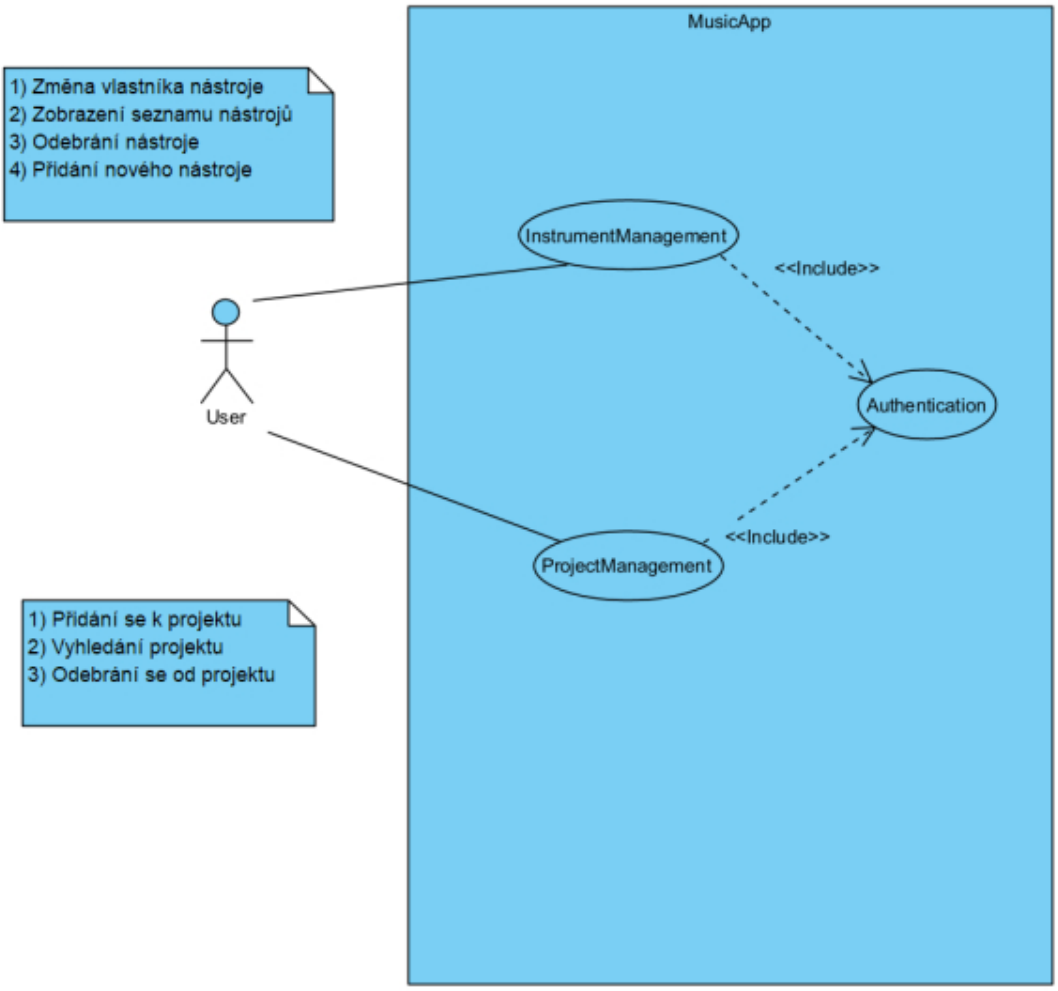
- React
- TypeScript
- React Router
- Axios
- Vite
- Čisté CSS (CSS Variables)
- Lokální správa stavu (React Hooks)

Infrastruktura & Deployment

- Docker & Docker Compose
- Nginx

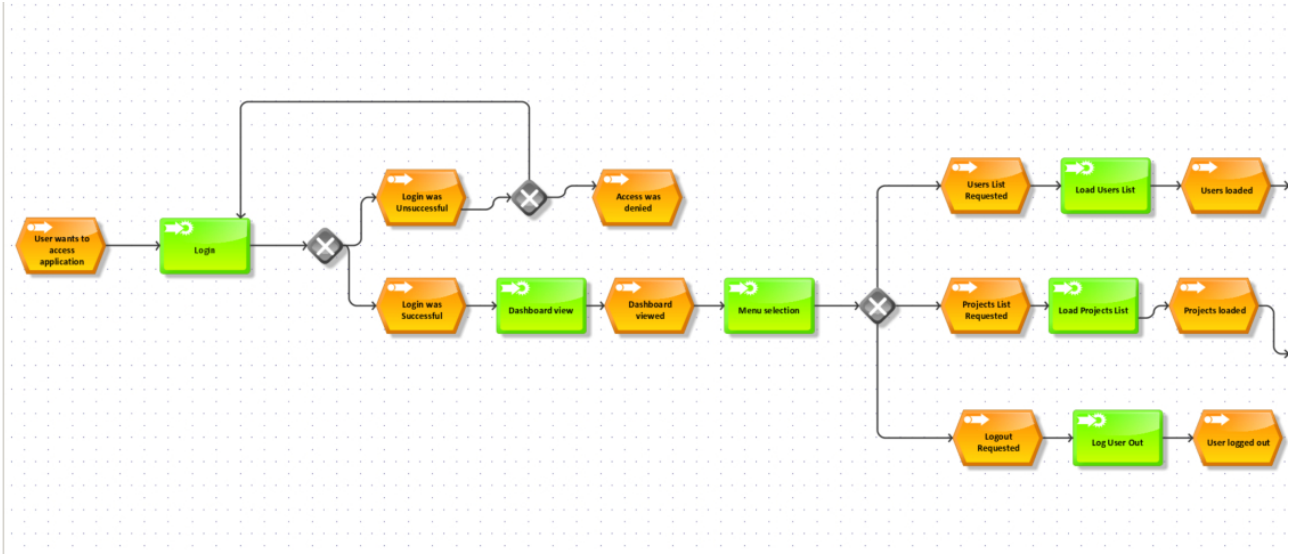
3 Architektura a návrh systému

3.1 Use Case diagram

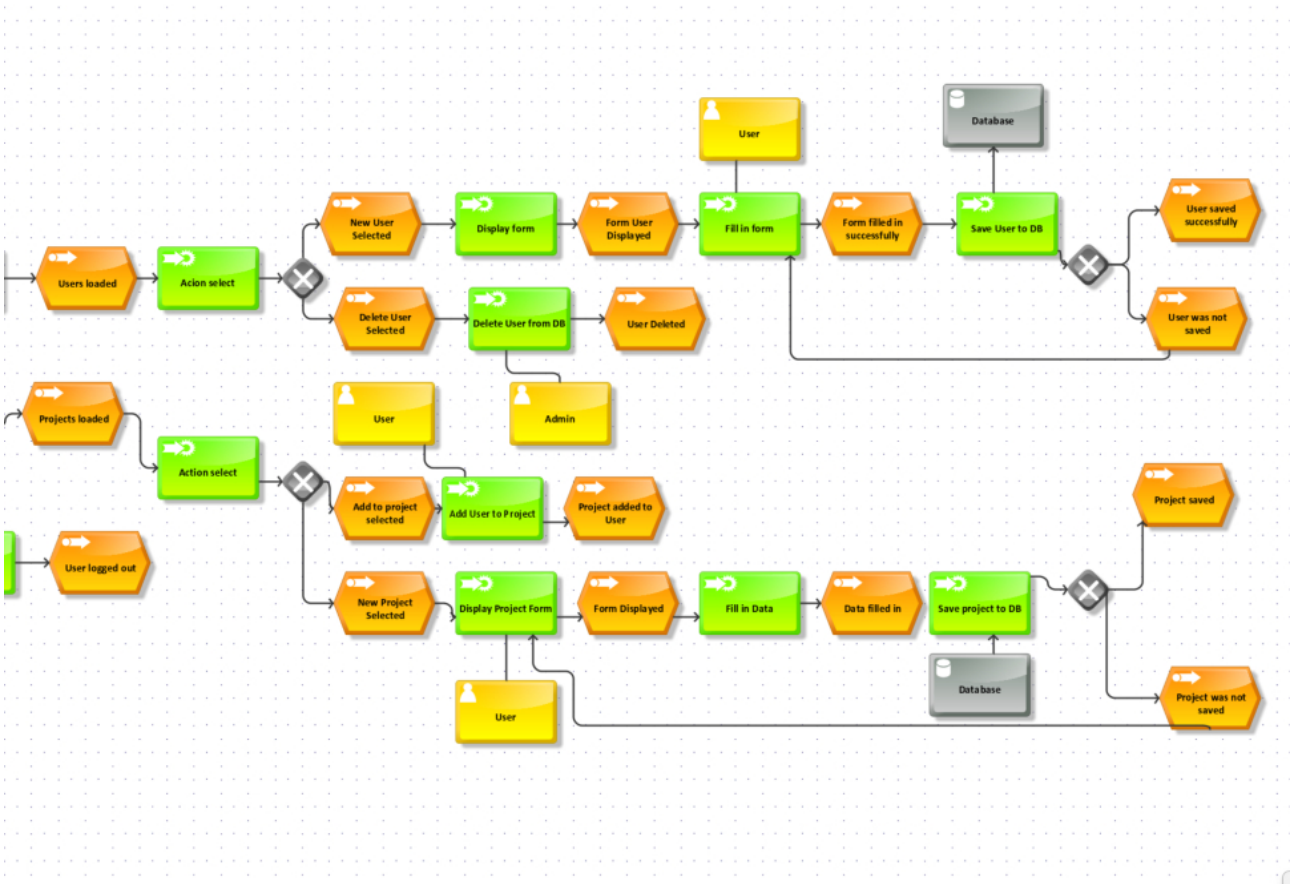


Obrázek 1: Use Case diagram

3.2 EPC diagramy

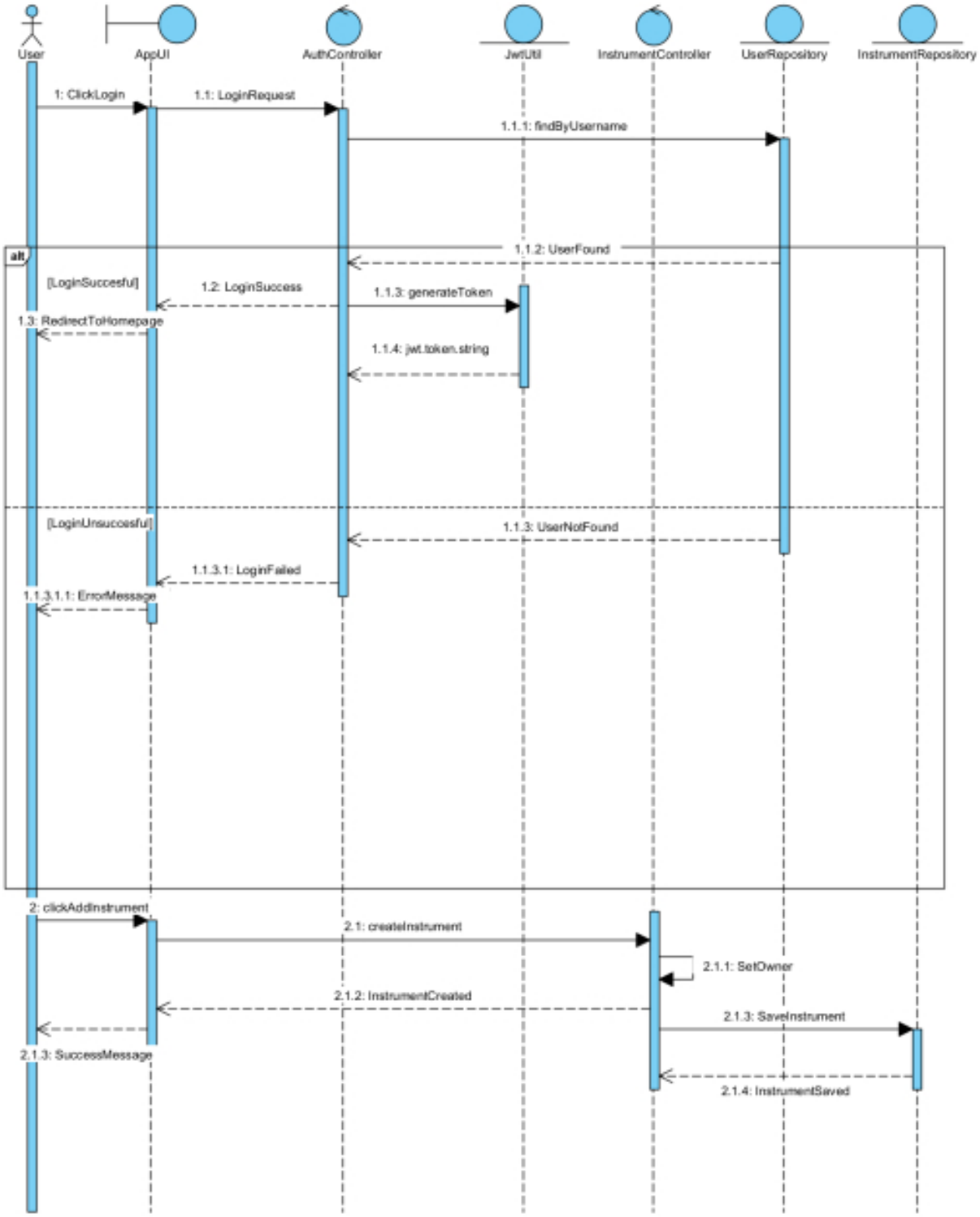


Obrázek 2: EPC diagram - Přihlášení a přístup do aplikace



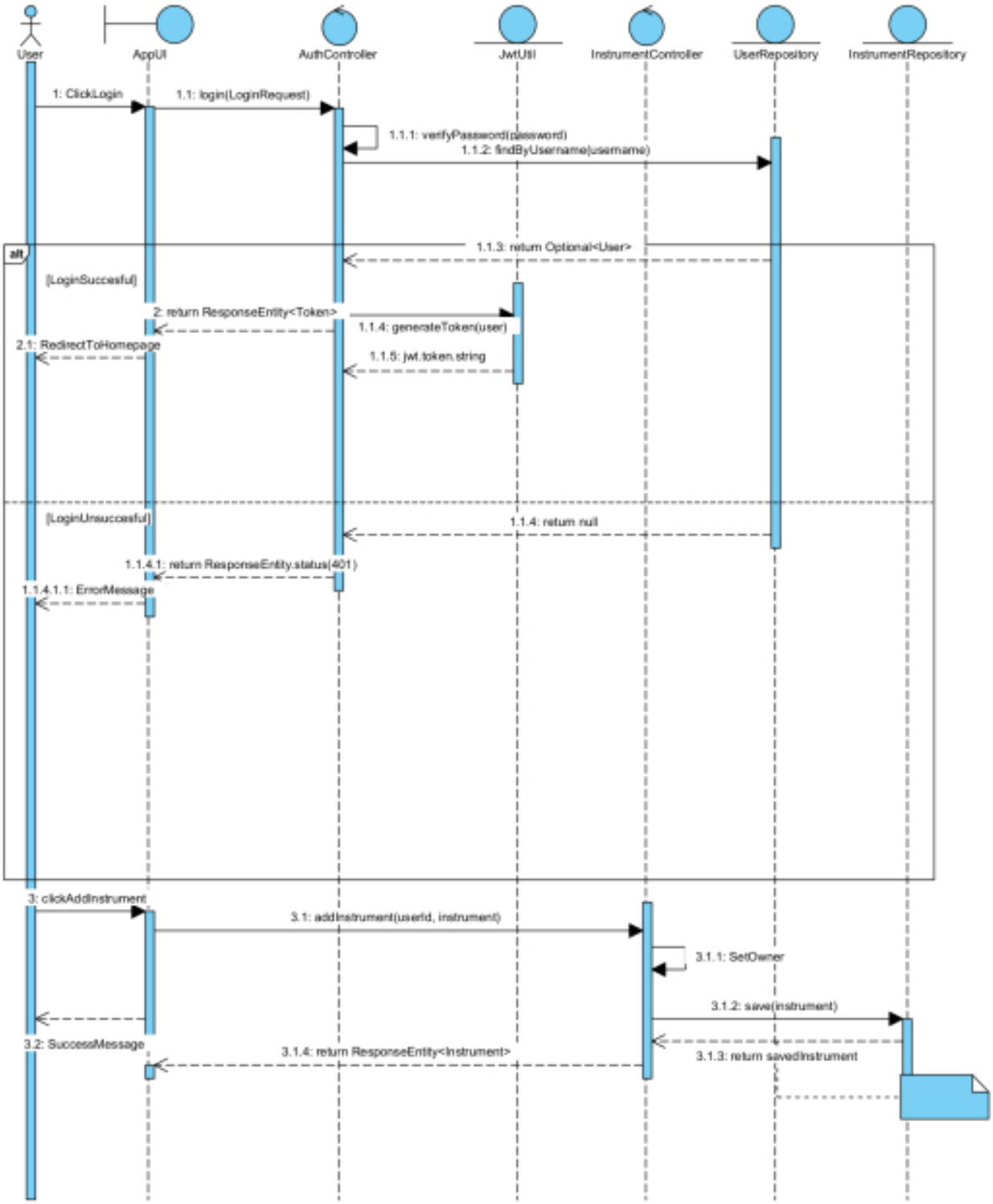
Obrázek 3: EPC diagram - Správa uživatelů a projektů

3.3 Analytický diagram sekvencí



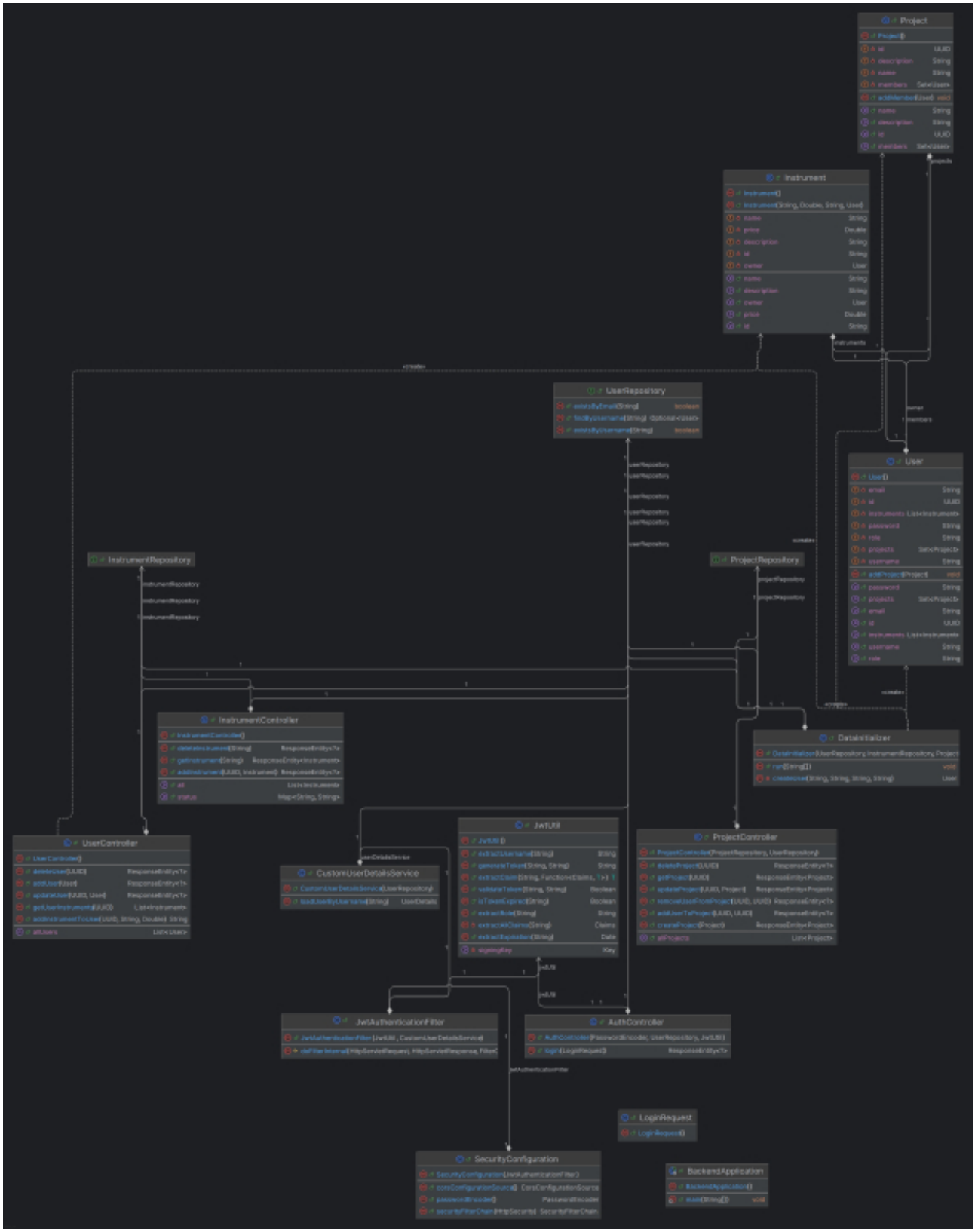
Obrázek 4: Analytický diagram sekvencí

3.4 Návrhový diagram sekvencí



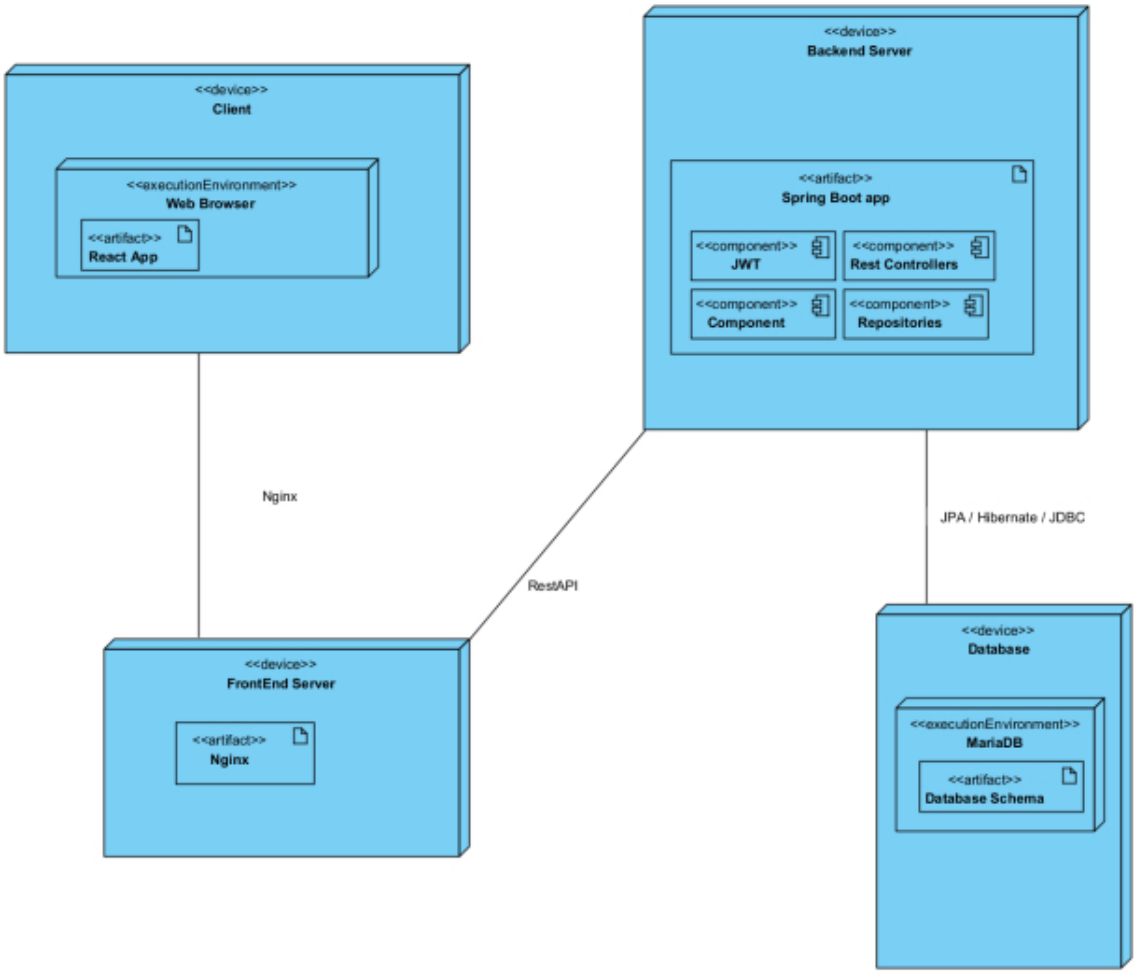
Obrázek 5: Návrhový diagram sekvencí

3.5 Diagram tříd



Obrázek 6: Diagram tříd (Class diagram)

3.6 Deployment diagram



Obrázek 7: Deployment diagram